
Centro Universitário de Brasília (CEUB)

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Gerência de Projetos de TI

Professor: Roberto Avila Paldes

Apostila de Estudo - Aula 2: Fundamentos, Estruturas e o Gerente de Projetos em TI

Neste material, vamos consolidar os conceitos da **Unidade 1 (Partes 1 e 2)** do Plano de Ensino. O objetivo desta apostila é fornecer a base teórica essencial sobre o que são projetos, por que eles são vitais para a sobrevivência e evolução das organizações e como eles se diferenciam de outras estruturas organizacionais, como programas e portfólios.

Além disso, vamos desmistificar o papel do Gerente de Projetos sob a ótica moderna do PMI (*Project Management Institute*), com forte base na 7ª edição do *Guia PMBOK®*.

1. O que é um Projeto e suas Características Intrínsecas

Para que possamos gerenciar projetos de software, infraestrutura ou inovação em TI, precisamos primeiro entender a natureza universal de um projeto.

Segundo o *Guia PMBOK®* (7ª Edição), um projeto é definido como:

"Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único."

Dessa definição central, extraímos as **características básicas** de qualquer projeto:

- **Temporariedade:** A natureza temporária dos projetos indica que eles possuem um início e um fim claramente definidos para o trabalho. Diferente da rotina diária de uma empresa, um projeto não dura para sempre. Ele termina quando seus objetivos são alcançados, quando o problema é resolvido ou quando se decide que o projeto não é mais viável.
 - **Exclusividade (Entregas Únicas):** Todo projeto produz um artefato, serviço ou resultado que não existia antes. As organizações usam os projetos como um veículo para fornecer uma saída ou resultado único. Mesmo que você esteja desenvolvendo o décimo aplicativo de e-commerce da sua carreira, o cliente, a equipe, as tecnologias e o ambiente de negócios farão com que aquele projeto seja único.
 - **Agente de Mudança:** Os projetos, por definição, criam algo novo: são agentes de mudança. Eles são o meio pelo qual as organizações transitam de um estado atual para um estado futuro desejado.
 - **Foco na Geração de Valor:** As organizações esperam que os projetos entreguem resultados, além de meros produtos e artefatos. O valor pode ser compreendido como o benefício, a importância ou a utilidade de algo. Diferentes partes interessadas podem perceber o valor de maneiras distintas, seja como valor financeiro, valor social ou a utilidade técnica de um software.
-

2. A Importância dos Projetos e o Sistema de Entrega de Valor

Os projetos não ocorrem em um vácuo; eles existem em um sistema maior (a organização) para produzir valor para as partes interessadas. Mas por que as empresas de TI (e de outras áreas) investem tempo e dinheiro em projetos?

A resposta está na criação de valor e na adaptação. Exemplos das formas com que os projetos produzem valor incluem:

- Criação de um novo produto, serviço ou resultado que atenda às necessidades de clientes ou usuários finais.
- Aprimoramento da eficiência, da produtividade, da eficácia ou da capacidade de resposta da organização.
- Viabilização das mudanças necessárias para facilitar a transição organizacional para seu futuro estado desejado.
- Criação de contribuições positivas, sociais ou ambientais.
- Sustentação dos benefícios criados por programas, projetos ou operações de negócios anteriores.

A 7ª edição do *PMBOK®* introduziu uma mudança de paradigma essencial neste aspecto: o foco deixou de ser estritamente os "processos e entregáveis" para focar na **Entrega de Valor**. Esses elementos formam o que o *PMBOK®* chama de **Sistema de Entrega de Valor**. Neste sistema, projetos são as engrenagens que transformam a estratégia da alta gestão em realidade tática e operacional.

2.1. O Sistema de Entrega de Valor focado em TI

Projetos de TI não existem apenas para colocar código em produção ou servidores na nuvem; eles existem para compor o Sistema de Entrega de Valor da organização. O Valor de Negócio (*Business Value*) gerado por projetos de TI pode ser medido de duas formas:

- **Tangível:** Redução de custos operacionais, aumento de receita, ganho de *market share*, infraestrutura escalável, adequação regulatória (ex: evitar multas da LGPD).
- **Intangível:** Melhoria na experiência do usuário (UX), reputação da marca, alinhamento estratégico, aumento da capacidade de inovação tecnológica.

Para que esse valor flua da alta diretoria até o usuário final, a organização estrutura seus esforços em domínios específicos que interagem entre si continuamente.

3. Diferença entre Projetos, Programas, Portfólio e Operações

No ambiente corporativo, especialmente em grandes empresas de tecnologia, você ouvirá muito esses quatro termos. É fundamental não confundi-los, pois eles representam níveis diferentes de atuação e estratégia dentro daquele Sistema de Entrega de Valor que acabamos de estudar.

- **Projetos:** Como vimos, são esforços temporários para criar algo único. Podem ser independentes ou fazer parte de um programa ou portfólio.
 - *Exemplo:* Desenvolver o novo módulo de pagamento por PIX no aplicativo do banco.

- **Programas:** Um programa é "um grupo relacionado de projetos, subprogramas e atividades de programa gerenciados de forma coordenada para a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente".
 - *Exemplo:* O "Programa de Transformação Digital" do banco, que inclui o *Projeto* do módulo PIX, o *Projeto* de migração para a nuvem e o *Projeto* de desativação dos servidores físicos legados. Gerenciá-los juntos garante que a infraestrutura esteja pronta quando o módulo PIX for lançado.
- **Portfólio:** O portfólio é o nível mais alto e estratégico. É definido como "projetos, programas, subportfólios e operações gerenciadas em grupo para alcançar objetivos estratégicos". O objetivo aqui não é necessariamente que os projetos tenham dependência técnica entre si (como no programa), mas sim que todos estejam alinhados à estratégia de investimento da empresa.
 - *Exemplo:* Todos os investimentos em TI do banco para o ano de 2026.
- **Operações:** As operações representam o trabalho contínuo que mantém o negócio funcionando (o "*business as usual*"). Elas não são temporárias. As operações podem apoiar e influenciar diretamente portfólios, programas e projetos, englobando funções como folha de pagamento e suporte contínuo de TI.
 - *Exemplo:* A equipe de suporte técnico (Help Desk) que atende os usuários após o lançamento do aplicativo.

Quadro 1 - Critérios técnicos que diferenciam cada um destes domínios:

Critério Técnico	Projetos de TI	Programas de TI	Portfólios de TI	Operações (TI / DevOps)
Definição Base	Esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado único.	Grupo de projetos relacionados, gerenciados de forma coordenada para obter benefícios sinérgicos.	Coleção de projetos, programas e operações gerenciados em grupo para alcançar objetivos estratégicos.	Esforços contínuos e repetitivos que sustentam o negócio diário da organização.
Foco Estratégico	Entregas (Outputs): Foco em criar o escopo definido com qualidade, dentro de tempo e custo.	Benefícios (Outcomes): Foco em garantir que as entregas dos projetos gerem o impacto de negócio esperado.	Estratégia (Value): Foco na seleção dos investimentos corretos, priorização e alocação de recursos financeiros.	Sustentação: Foco em manter o nível de serviço (SLA), estabilidade e eficiência.
Ciclo de Vida	Temporário (tem início e fim). Termina quando o objetivo é atingido ou o projeto é cancelado.	Longo prazo. Termina quando os benefícios estratégicos do programa são consolidados.	Contínuo. Ciclos anuais ou bianuais de revisão estratégica realocação de orçamento.	Contínuo. Não possui data de término enquanto a empresa existir.
Tratamento de Mudanças	Os gerentes de projeto esperam mudanças e implementam processos para mantê-las controladas.	Os gerentes de programa esperam mudanças internas e externas e adaptam a direção dos projetos.	Gerentes de portfólio monitoram o ambiente para repriorizar ou cancelar iniciativas.	Gestão de Mudança Operacional (ITIL/ITSM) visando mitigar riscos na produção.

Critério Técnico	Projetos de TI	Programas de TI	Portfólios de TI	Operações (TI / DevOps)
Exemplo Prático em TI	Desenvolver um novo aplicativo mobile para os clientes do banco.	"Transformação Digital Mobile": Inclui o projeto do App, o projeto de atualização do Banco de Dados e o projeto de Marketing.	Todos os investimentos em TI do Banco para o biênio 2026-2027 (Mobile, IA, Infra, Segurança).	O <i>Help Desk</i> , a sustentação do App em produção (N1, N2, N3) e monitoramento de servidores.

4. Características Intrínsecas dos Projetos de TI

Além das características básicas já vistas, a distinção de um projeto de Tecnologia da Informação exige uma visão técnica mais profunda. O *PMBOK* destaca características intrínsecas que determinam como a governança deve ser aplicada ao nosso setor:

- **Elaboração Progressiva (*Progressive Elaboration*):** Projetos de TI raramente possuem todos os requisitos 100% claros no dia 1. A elaboração progressiva é o processo técnico de iterar e refinar o escopo à medida que mais informações se tornam disponíveis. É isso que justifica o uso de ciclos de vida adaptativos (Ágeis) em engenharia de software, onde o conhecimento sobre a solução aumenta conforme o desenvolvimento avança.
- **Exclusividade e Incerteza (Risco):** Pelo fato de todo projeto criar um resultado *único* (mesmo que seja a instalação de um software de prateleira em um novo cliente), o nível de incerteza é inerente. Em TI, essa exclusividade traz riscos técnicos específicos: conflitos de arquitetura legada, curva de aprendizado de novas linguagens/frameworks e mudanças em APIs de terceiros.
- **Transição para Operações (*Handover*):** Uma característica técnica vital: o projeto termina, mas o produto sobrevive. O valor só é realizado quando o artefato de TI entra em Operação (Produção). O projeto deve contemplar atividades de transição, como transferência de conhecimento (*Knowledge Transfer*), documentação técnica, manuais de usuário e suporte pós-implantação (*Hypercare*).

5. O Papel do Gerente de Projetos

Historicamente, o gerente de projeto é "a pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe do projeto, responsável por alcançar os objetivos do projeto".

No entanto, a visão do *PMBOK*® 7ª Edição afasta o gerente de projetos da imagem de um "ditador de cronogramas" e o aproxima da figura de um **líder e facilitador**. O gerenciamento de projetos refere-se a orientar o trabalho para entregar os resultados pretendidos. O gerente desempenha funções como facilitar o trabalho da equipe para alcançar os resultados e gerenciar os processos necessários para isso.

As principais responsabilidades associadas ao seu papel incluem:

1. **Fornecer supervisão e coordenação:** Ajudar a equipe a alcançar os objetivos orquestrando o trabalho, liderando o planejamento, monitoramento e controle. O gerente também monitora e trabalha para melhorar a saúde, a segurança e o bem-estar geral dos membros da equipe do projeto.

2. **Facilitar e apoiar:** O gerente incentiva a participação, a colaboração e a responsabilidade compartilhada. A facilitação ajuda a equipe do projeto a criar consenso em torno de soluções, resolver conflitos e tomar decisões.
3. **Foco em Resultados (Valor):** Mais do que garantir que as tarefas sejam feitas no prazo, o gerente de projetos de TI moderno (seja usando abordagens ágeis ou tradicionais) deve entregar projetos que criem valor para a organização e as partes interessadas.

Dica para a nossa disciplina: A coordenação de um esforço coletivo de trabalho é extremamente importante para o sucesso de qualquer projeto. Independentemente da abordagem (preditiva, ágil ou híbrida), a essência do papel do Gerente de Projetos é remover obstáculos e habilitar a equipe a entregar o seu melhor.

6. Visão Moderna e Técnica do Gerente de Projetos de TI

O paradigma do Gerente de Projetos "Comando e Controle" está obsoleto, especialmente no desenvolvimento de software. A 7ª Edição do *PMBOK* reforça a figura do GP como um integrador, facilitador e líder servidor.

Para ser bem-sucedido, o profissional deve equilibrar três conjuntos de habilidades técnicas e comportamentais (o famoso **Triângulo de Talentos do PMI**):

Dimensão do Conhecimento	Descrição Técnica no Contexto de TI	Atribuições Práticas do Gerente de Projetos
Ways of Working (Formas de Trabalhar / Antigo Conhecimento Técnico em GP)	Domínio sobre qual ciclo de vida (Cascata, Ágil, Híbrido) aplicar a cada cenário. Conhecimento em estimativas, cronogramas, métricas e ferramentas de gestão (Jira, MS Project).	Realizar o <i>Tailoring</i> (Adequação): escolher se o projeto de banco de dados será preditivo, enquanto o front-end será ágil.
Power Skills (Habilidades Interpessoais / Soft Skills)	Liderança servidora, inteligência emocional, negociação com <i>stakeholders</i> complexos, facilitação de cerimônias e gestão de conflitos técnicos.	Proteger a equipe de desenvolvimento contra interferências externas (<i>Shielding</i>); negociar aumento de prazo com o cliente; facilitar a resolução de problemas de arquitetura entre desenvolvedores seniores.
Business Acumen (Visão de Negócios)	Compreensão profunda da estratégia da empresa, do mercado de tecnologia, regulamentações (ex: LGPD, SOX) e de como o projeto impacta o ROI da organização.	Traduzir requisitos técnicos para uma linguagem de negócios para a diretoria; cancelar funcionalidades tecnológicas que não agreguem valor ao negócio; alinhar o projeto aos KPIs do Portfólio.

6.1. O GP como Agente Integrador em TI

No ecossistema de TI, o Gerente de Projetos atua frequentemente como a ponte de integração técnica e funcional. Ele não precisa escrever o código, mas deve compreender a engenharia o suficiente para:

- **Integrar Pessoas:** Conectar desenvolvedores de Back-end, Front-end, DBAs, QA e equipes de Segurança da Informação.
- **Integrar Processos:** Unir as entregas do projeto com as esteiras de integração e entrega contínua (CI/CD) geridas pelas operações.

- **Integrar Conhecimento:** Garantir que as restrições de arquitetura técnica definidas não violem as expectativas de negócio dos patrocinadores (*Sponsors*).

Referências Bibliográficas

- KEELING, Ralph; BRANCO, Renato Henrique F. **Gestão de projetos**. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
- PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Padrão de Gerenciamento de Projetos e Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)**. 7. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021.
- RAMOS ALVES, Priscilla Souza; SIMÃO MONTEIRO, Simone Borges; FERREIRA GRUBISIC, Viviane Vasconcellos. Gestão de riscos e fatores de sucesso em projetos de TI em uma instituição pública: teoria e prática. **GeSec: Revista de Gestão e Secretariado**, v. 14, n. 5, 2023.
- SOUZA, Carla Patricia da Silva. **Gestão de projetos**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020.